Transformations du plan

Symétries axiale et centrale, translation, rotation, homothétie, effets sur les longueurs, les angles et les aires, frises et pavages

3e — Mathématiques · chapitre 12 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître et construire l'image d'une figure par une symétrie, une translation, une rotation, une homothétie.
— Connaître les propriétés conservées.
— Utiliser une homothétie de rapport k pour calculer des longueurs et des aires.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Symétrie axiale** (pliage), **symétrie centrale** (demi-tour), **translation** (glissement), **rotation** (centre, angle, sens) : elles conservent longueurs, angles, aires, alignement.
— **Homothétie** de centre O et de rapport k : O, M et M' sont alignés et $OM' = |k| \times OM$; si $k > 0$, M' est du même côté que M ; si $k < 0$, de l'autre côté de O.
— Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2 ; elle conserve les angles et le parallélisme.

MÉTHODE — construire l'image par une homothétie

1. Tracer la demi-droite $[OM)$ (ou la droite (OM) si $k < 0$)

2. Placer M' tel que $OM' = |k| \times OM$, du bon côté de O

Exemple. *$k = 2$: M' est deux fois plus loin de O que M ; $k = -0{,}5$: M' est de l'autre côté, à mi-distance.*

MÉTHODE — reconnaître une transformation

1. Même taille et même sens : translation ou rotation ; figure « retournée » : symétrie axiale

2. Taille changée : homothétie ; rapport = longueur image ÷ longueur de départ

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Rapport $k = 3$: l'aire est multipliée par 9, pas par 3. Une homothétie de rapport -1 est une symétrie centrale. Pour une rotation, préciser le sens (horaire ou anti-horaire).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Quelle transformation conserve les longueurs mais « retourne » la figure ? Quelle transformation est un « demi-tour » ? Un « glissement » ? NIVEAU 1

2. Une figure de périmètre 12 cm et d'aire 8 cm^2 subit une homothétie de rapport 3. Périmètre et aire de l'image ? NIVEAU 1

3. $OM = 4$ cm. Où est l'image M' de M par l'homothétie de centre O de rapport 1,5 ? de rapport $-0{,}5$? NIVEAU 1

4. Un carré $ABCD$ de centre O tourne de 90° autour de O dans le sens horaire. Que devient-il ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un triangle ABC a pour côtés 3, 4 et 5 cm. Son image par une homothétie a un côté de 10 cm correspondant au côté de 5 cm. Rapport ? Autres côtés ? Aire de l'image ? NIVEAU 2

6. Une photo de 10 cm × 15 cm est agrandie : le petit côté mesure 25 cm. Rapport ? Dimensions ? Par combien l'aire est-elle multipliée ? NIVEAU 2

7. Dans un repère, on applique à $A(2\,;1)$ la translation qui envoie $O(0\,;0)$ sur $B(3\,;-2)$, puis la symétrie de centre O. Coordonnées des images ? NIVEAU 2

8. Une homothétie de centre O transforme M en M' avec $OM = 3$ et $OM' = 1{,}2$, M' étant sur $[OM]$. Rapport ? Est-ce un agrandissement ou une réduction ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un logo est un triangle ABC rectangle en A avec $AB = 2\,\text{cm}$ et $AC = 1{,}5\,\text{cm}$. Pour une affiche, on l'agrandit par une homothétie de centre A de rapport $k = 12$. NIVEAU 3

a) Calculer BC, puis les côtés de l'image $AB'C'$.

b) Calculer l'aire du logo puis celle de l'image (deux méthodes).

c) L'angle $\widehat{ABC}$ est-il modifié ? Justifier.

d) On veut une image de 12 cm d'hypoténuse. Quel rapport choisir ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une rotation conserve les aires.

b) Une homothétie de rapport 0,5 divise les aires par 2.

c) Une homothétie de rapport -1 est une symétrie centrale.

d) Une translation transforme une droite en une droite parallèle.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une pizza de 30 cm de diamètre coûte 12 euros ; une pizza de 40 cm coûte 20 euros. Laquelle est la plus avantageuse (prix par cm^2) ?